

计算机网络

——2025-2026 第二学期

课程教师：周玉晨

联系方式：zhouyuchen@besti.edu.cn

时 间：2026年5月24日



知识点复习

随堂练习

- 下面四个选项中,合法的 Internet 主机 IP 地址是()。(在学习通上作答)
 - A. 228.132.809.33
 - B. 201.32.17.255
 - C. 211.202.59.13
 - D. 0.58.173.2



知识点复习

随堂练习

- IP 地址 211.85.1.200 属于()类地址。 (在学习通上作答)
- A. A
- B. B
- C. C
- D. D



知识点复习

随堂练习

- IP 地址 192.168.1.255 代表()。
(在学习通上作答)
 - A. 一个 C 类网络
 - B. 一个 C 类网络中的广播地址
 - C. 一个 C 类网络中的主机
 - D. 以上都不是



章节大纲

1	网络层的几个重要概念
2	网际协议IP
3	IP层转发分组的过程
4	网际控制报文协议ICMP
5	IPv6
6	互联网的路由选择协议
7	IP多播
8	虚拟专用网VPN和网络地址转换协议NAT
9	多协议标记交换 MPLS
10	软件定义网络 SDN 简介



网际协议IP

IP地址

- 在 TCP/IP 体系中，IP 地址是一个最基本的概念
- 没有IP地址，就无法和网上的其他设备进行通信
- 本部分重点：
 - IP 地址及其表示方法
 - 分类的 IP 地址
 - **无分类编址 CIDR**
 - IP 地址的特点



网际协议IP

IP地址及其表示方法

IP 地址: **32 位**二进制代码

10000000000010110000001100011111

分为每 8 位为一组

10000000 00001011 00000011 00011111

将每 8 位的二进制数
转换为十进制数

128

11

3

31

采用**点分十进制**记法

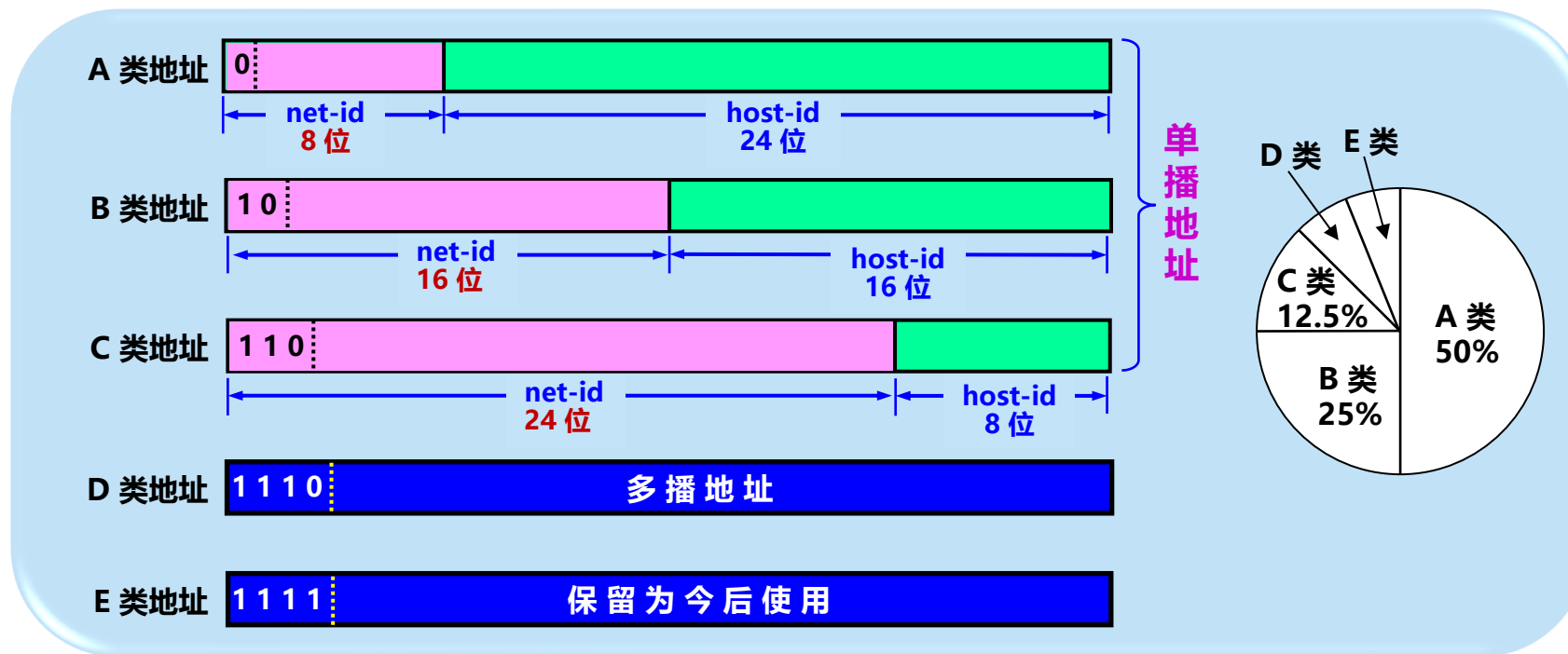
128.11.3.31

互联网上的每台主机（或路由器）的**每个接口**分配一个在**全世界唯一**的 IP 地址。
由**互联网名字和数字分配机构** ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) 进行分配。



网际协议IP

分类的IP地址





网际协议IP

各类IP地址的指派范围

网络类别	最大可指派的网络数	第一个可指派的网络号	最后一个可指派的网络号	每个网络中最大主机数
A	126 ($2^7 - 2$)	1	126	16777214 ($2^{24} - 2$)
B	16383 ($2^{14} - 1$)	128.1	191.255	65534 ($2^{16} - 2$)
C	2097151 ($2^{21} - 1$)	192.0.1	223.255.255	254 ($2^8 - 2$)

大地址块

大地址块



网际协议IP

无分类编址CIDR

- **CIDR (Classless Inter-Domain Routing) : 无分类域间路由选择**
- **核心思路**: 消除了传统的 A 类、B 类和 C 类地址以及划分子网的概念, 可以更加有效地分配 IPv4 的地址空间, **但无法解决 IP 地址枯竭的问题。**
- **要点**:
 - **网络前缀**
 - **地址块**
 - **地址掩码 (子网掩码)**

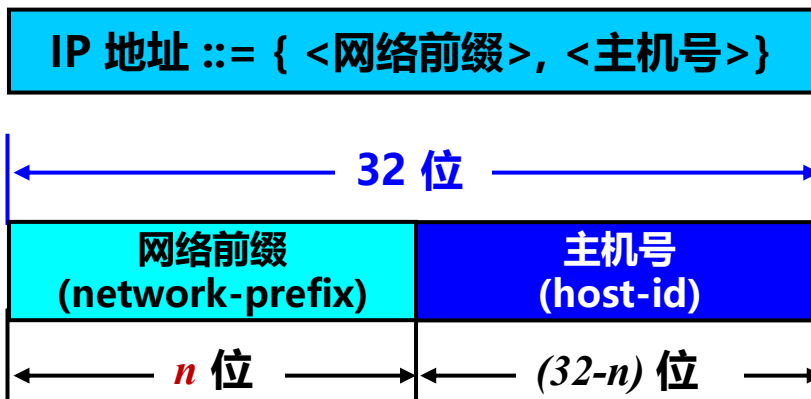


网际协议IP

网络前缀

CIDR 的2 级结构
2 个字段: **网络前缀**和**主机号**

**网络前缀的位数 n 是多少?
如何表示? ?**



CIDR 记法: 斜线记法 (slash notation)

a.b.c.d / n : 二进制 IP 地址的**前 n 位是网络前缀**。

例如: 128.14.35.7/**20**: 前 20 位是网络前缀。



网际协议IP

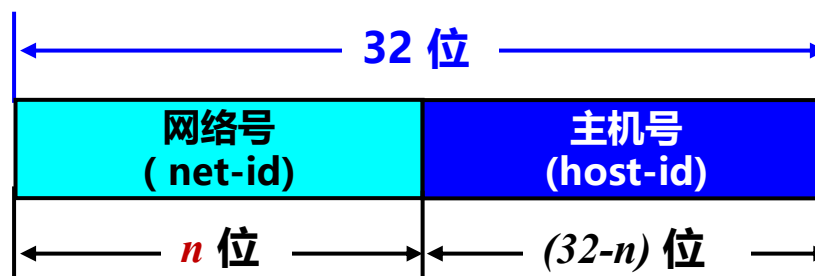
对比：分类的IP 地址也采用 2 级结构

2 级结构
2 个字段：网络号和主机号

IP 地址 ::= { <网络号>, <主机号> }

IP地址在整个互联网范围内是**唯一**的。
IP 地址指明了连接到某个网络上的一个主机

网络号的位数 n 是多少？



A类网络号：8；B类网络号：16；C 类网络号：24



网际协议IP

对比：分类的IP 地址和无分类编址CIDR

对比：分类的IP 地址也采用 2 级结构

2 级结构

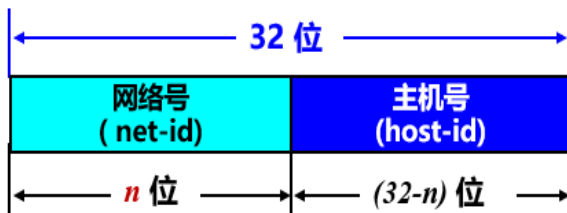
2 个字段：网络号和主机号

IP 地址 ::= { <网络号>, <主机号> }

IP地址在整个互联网范围内是**唯一**的。

IP 地址指明了连接到某个网络上的一个主机

网络号的位数 n 是多少？



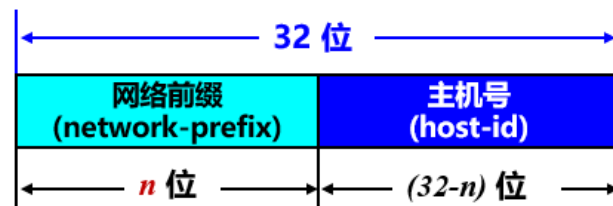
CIDR方式的IP地址结构

2 级结构

2 个字段：网络前缀和主机号

IP 地址 ::= { <网络前缀>, <主机号> }

网络前缀的位数 n 是多少？



CIDR 记法：斜线记法 (slash notation)

$a.b.c.d / n$ ：二进制 IP 地址的前 n 位是网络前缀。

例如：128.14.35.7/20：前 20 位是网络前缀。



网际协议IP

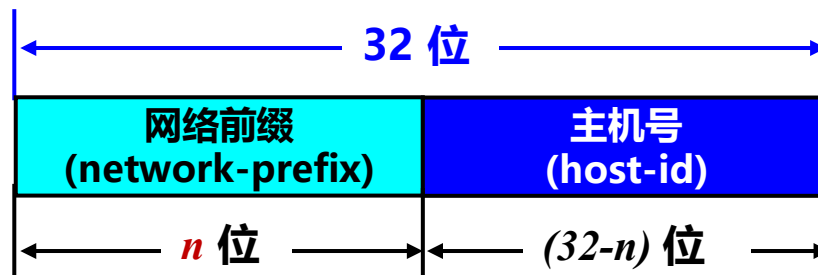
CIDR方式的IP地址结构

2 级结构
2 个字段：网络前缀和主机号

网络前缀的位数 n 是多少？

最大的区别
前缀的位数 n 不固定，可以在 0 ~ 32 之间选取任意值。

IP 地址 ::= { <网络前缀>, <主机号> }



CIDR 记法：斜线记法 (slash notation)

a.b.c.d / n ：二进制 IP 地址的前 n 位是网络前缀。

例如：128.14.35.7/20：前 20 位是网络前缀。



网际协议IP

地址块

- CIDR 把**网络前缀都相同的所有连续的** IP 地址组成一个 CIDR 地址块
- 一个 CIDR 地址块包含的 IP 地址数目，取决于网络前缀的位数





网际协议IP

地址块

注意：

具体IP地址

128.14.35.7/20

是 IP 地址，同时指明了网络前缀为 20 位。
该地址是 128.14.32.0/20 地址块中的一个地址。

128.14.32.0/20

是包含有多个 IP 地址的地址块，同时也是这个地址块中主机号为全 0 的 IP 地址。

128.14.35.7

是 IP 地址，但未指明网络前缀长度，不知道其网络地址。

128.14.32.0

不能指明一个网络地址，因为无法知道网络前缀是多少。

不明确的IP地址

IP网络地址



网际协议IP

地址掩码

- 又称为**子网掩码** (subnet mask)
- 位数: **32 位**
- 目的: 让机器从 IP 地址迅速算出网络地址
- 由一连串 1 和接着的一连串 0 组成, **而 1 的个数就是网络前缀的长度**

网络前缀长度和地址掩码/子网掩码的关系?

网络前缀长度: /20

地址块的地址掩码: 11111111 11111111 11110000 00000000

点分十进制记法: 255.255.240.0

CIDR 记法: 255.255.240.0/20。



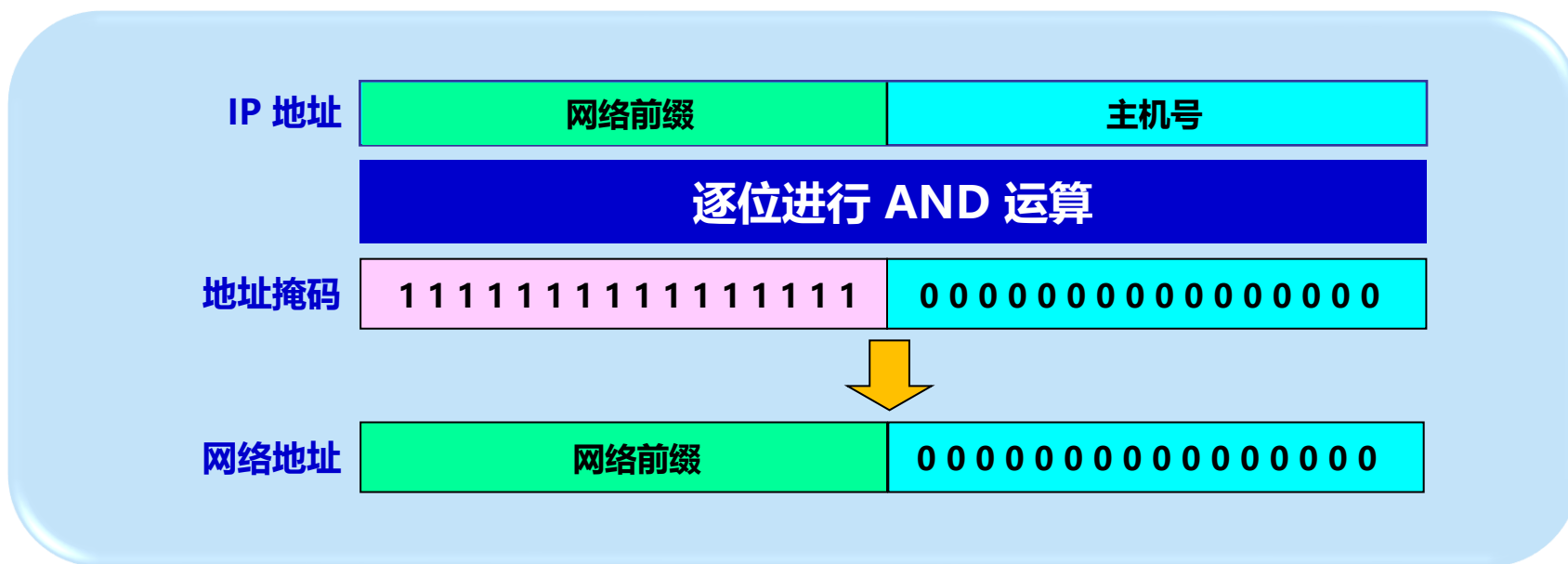
默认地址掩码

18



网际协议IP

网络地址 = 二进制的 IP 地址 AND 地址掩码





网际协议IP

网络地址 = 二进制的 IP 地址 AND 地址掩码

【例】已知 IP 地址是 128.14.35.7/20。求网络地址。

(a) 点分十进制 IP 地址

128	.	14	.	35	.	7
-----	---	----	---	----	---	---

(b) 二进制 IP 地址

10000000	00001110	00100011	00000111
----------	----------	----------	----------

(c) 地址掩码是 255.255.240.0

11111111	11111111	11110000	00000000
----------	----------	----------	----------

(d) IP 地址与地址掩码按位 AND

10000000	00001110	00100000	00000000
----------	----------	----------	----------

(e) 网络地址 (点分十进制)

128	.	14	.	32	.	0
-----	---	----	---	----	---	---



网际协议IP

常用CIDR地址块

网络前缀长度	点分十进制	包含的地址数	相当于包含分类的网络数
/13	255.248.0.0	512 K	8 个 B 类或 2048 个 C 类
/14	255.252.0.0	256 K	4 个 B 类或 1024 个 C 类
/15	255.254.0.0	128 K	2 个 B 类或 512 个 C 类
/16	255.255.0.0	64 K	1 个 B 类或 256 个 C 类
/17	255.255.128.0	32 K	128 个 C 类
/18	255.255.192.0	16 K	64 个 C 类
/19	255.255.224.0	8 K	32 个 C 类
/20	255.255.240.0	4 K	16 个 C 类
/21	255.255.248.0	2 K	8 个 C 类
/22	255.255.252.0	1 K	4 个 C 类
/23	255.255.254.0	512	2 个 C 类
/24	255.255.255.0	256	1 个 C 类
/25	255.255.255.128	128	1/2 个 C 类
/26	255.255.255.192	64	1/4 个 C 类
/27	255.255.255.224	32	1/8 个 C 类



网际协议IP

练习

- 假设有两台主机，主机A的 IP地址为208.17.16.165，主机B的IP地址为208.17.16.185，它们的子网掩码为 255.255.255.224，请问主机A能否与主机B直接通信？为什么？

- 答：可以直接通信； $165=128+32+4+1$  10100101

$224=128+64+32$  11100000

$185=128+32+16$  10111001



网际协议IP

练习

4-18 设某路由器建立了如下转发表：

前缀匹配	下一跳
192.4.153.0/ 26	R3
128.96.39.0/ 25	接口 m0
128.96.39.128/ 25	接口 m1
128.96.40.0/ 25	R2
192.4.153.0/ 26	R3
* (默认)	R4

现共收到5个分组，其目的地址分别为：

- (1) 128.96.39.10 接口m0
- (2) 128.96.40.12 R2
- (3) 128.96.40.151 R4
- (4) 192.4.153.17 R3
- (5) 192.4.153.90 R4

试分别计算下一跳。



网际协议IP

相关技术术语

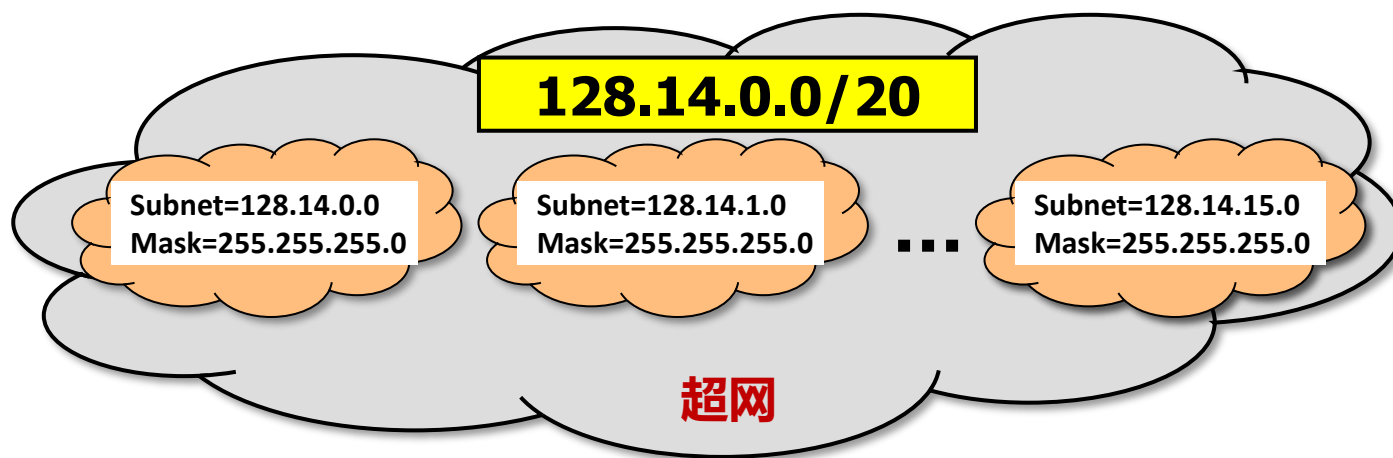
- 无类域间路由CIDR (Classless InterDomain Routing)
- 构造超网 (Super Netting)
- 路由聚合 (Route aggregation)
- 路由汇总 (Router summarization)
- 可变长度子网掩码 (Variable Length Subnet Mask)



网际协议IP

构造超网

- 每一个 CIDR 地址块中的地址数**一定是 2 的整数次幂**
- CIDR 地址块都包含了多个 C 类地址（是一个 C 类地址的 2^n 倍， n 是整数）
- 因此在文献中有时称 CIDR 编址为 **“构造超网”**





网际协议IP

三个特殊的CIDR地址块

网络前缀长度	点分十进制	说明
/32	255.255.255.255	就是一个 IP 地址。这个特殊地址用于主机路由
/31	255.255.255.254	只有两个 IP 地址，其主机号分别为 0 和 1。 这个地址块用于点对点链路
/0	0.0.0.0	同时 IP 地址也是全 0，即 0.0.0.0/0。用于默认路由。



网际协议IP

路由聚合 (route aggregation)

聚合前

16 个 C 类地址,
地址掩码=255.255.255.0,
路由表中需要 16 个路由项目。

192.24.0
192.24.1
192.24.2
192.24.3
192.24.4
192.24.5
192.24.6
192.24.7
192.24.8
192.24.9
192.24.10
192.24.11
192.24.12
192.24.13
192.24.14
192.24.15

192.24.0.0 / 20

聚合后

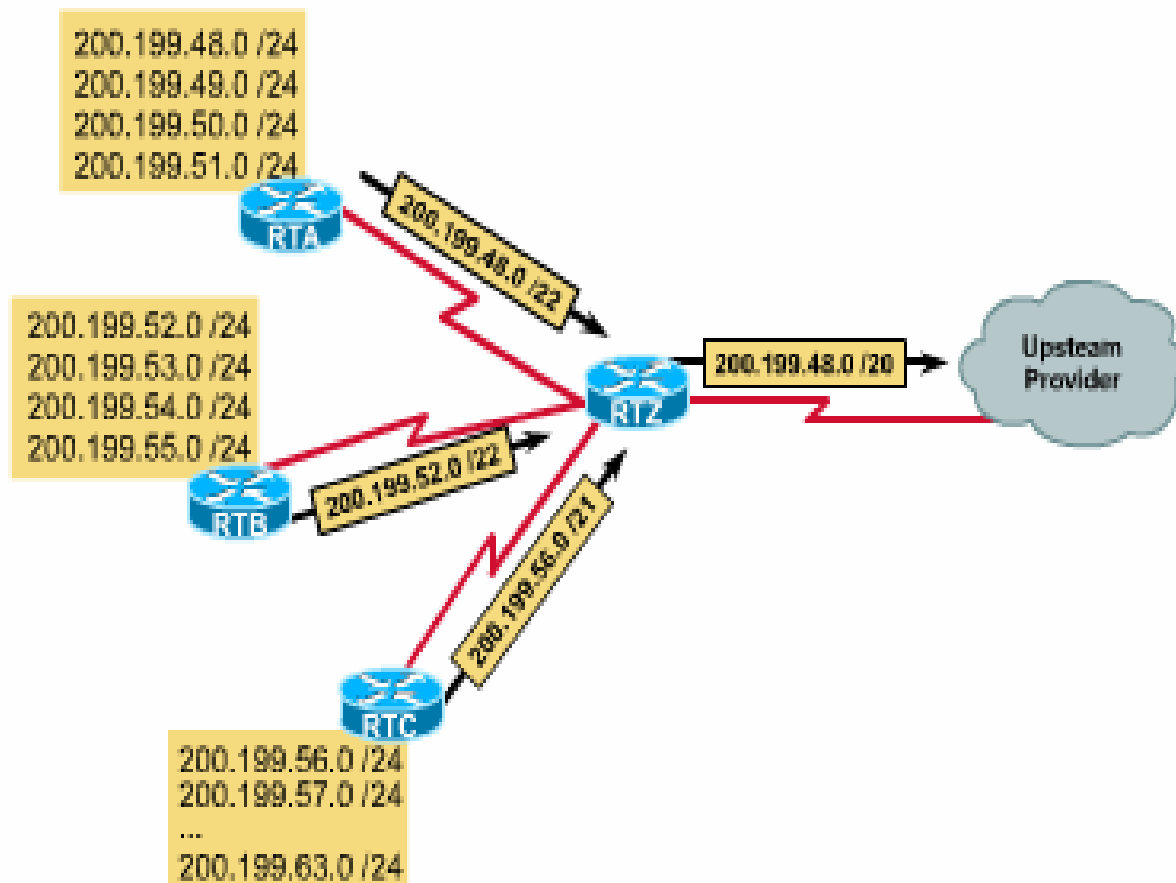
聚合为 1 个 地址,
地址掩码=255.255.240.0,
路由表中只需 1 个路由项目。



网际协议IP

路由聚合 (route aggregation)解决的问题

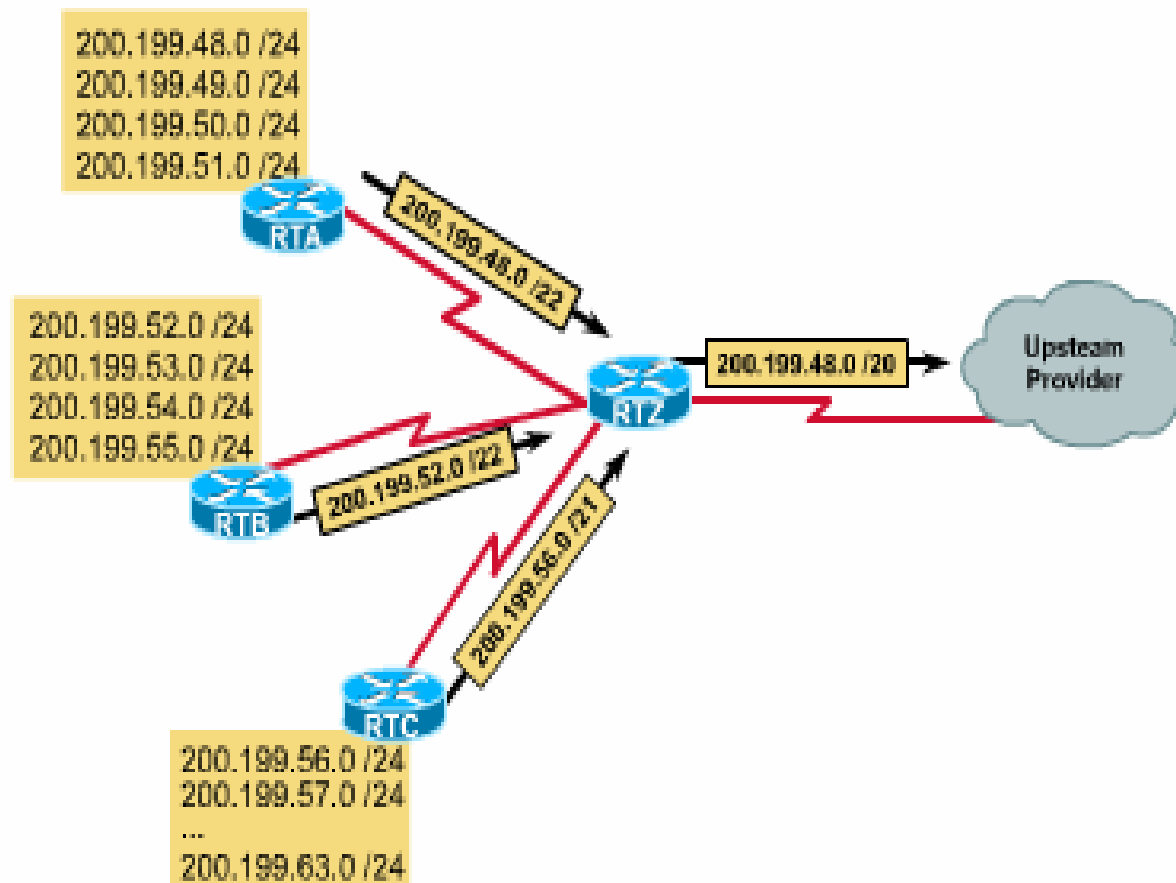
- 减少路由器路由表的条数
- 隔离拓扑结构

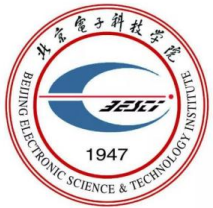


网际协议IP

路由聚合 (route aggregation)

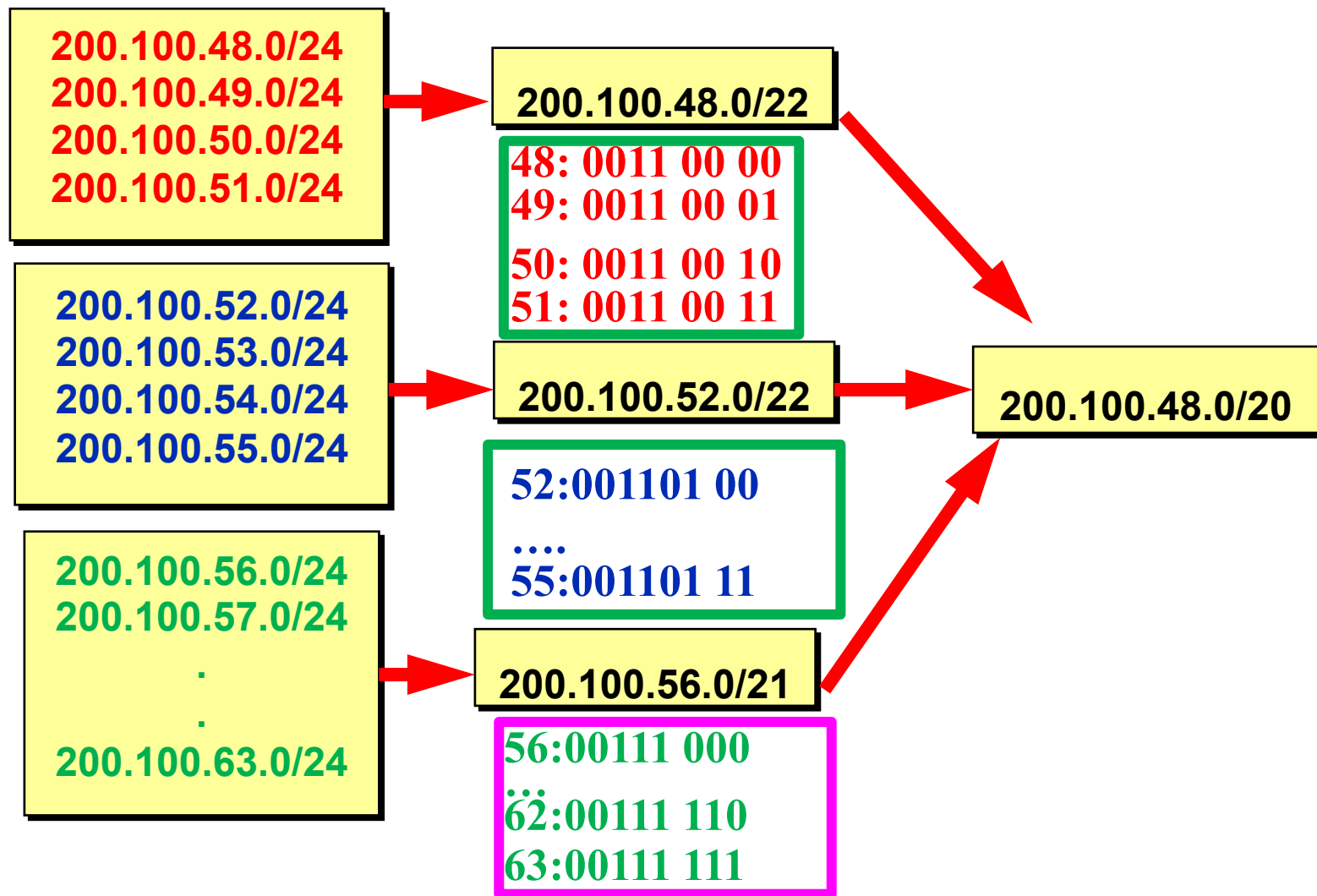
- 核心步骤：
 - 将多个地址块中前缀相同的地址进行**合并**
 - 构成表示**更大范围**的地址块





网际协议IP

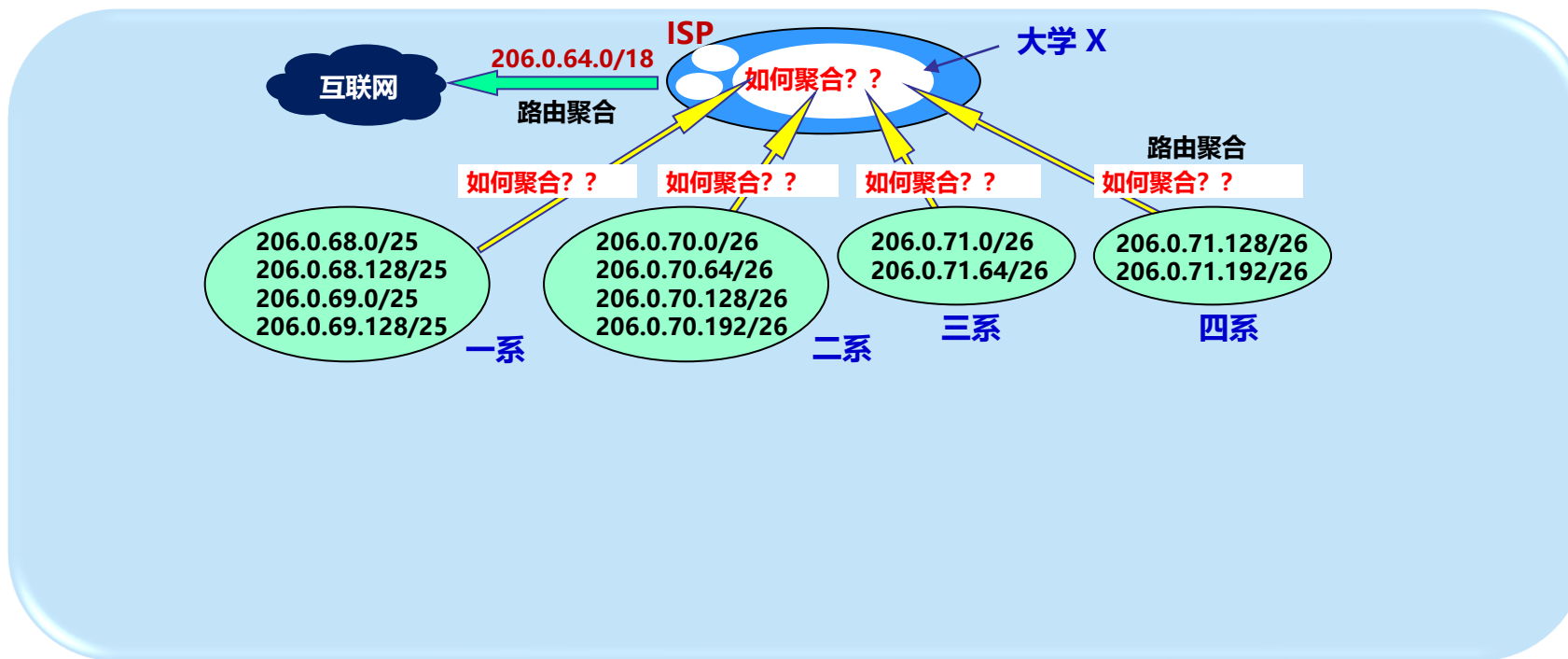
路由聚合





网际协议IP

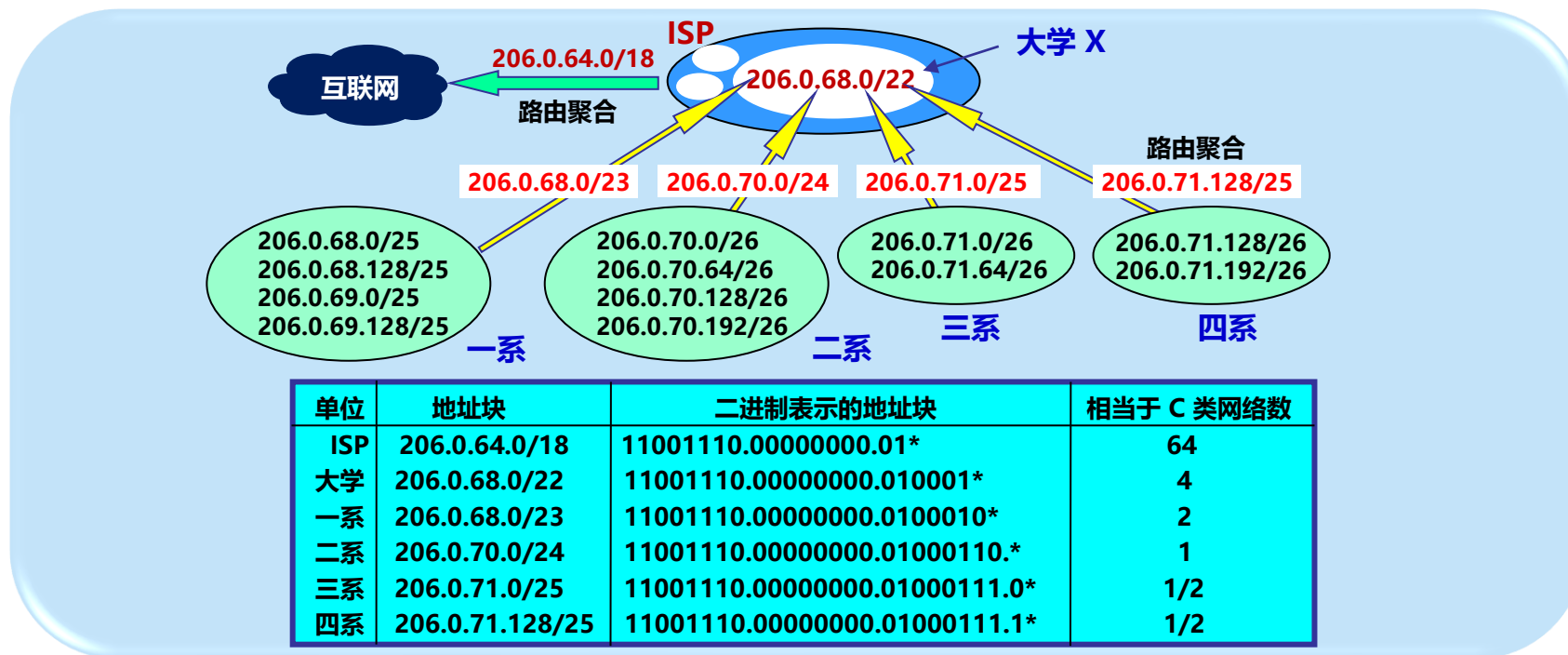
某大学IP路由聚合方案讨论，给出聚合过程





网际协议IP

某大学IP路由聚合方案讨论，给出聚合过程

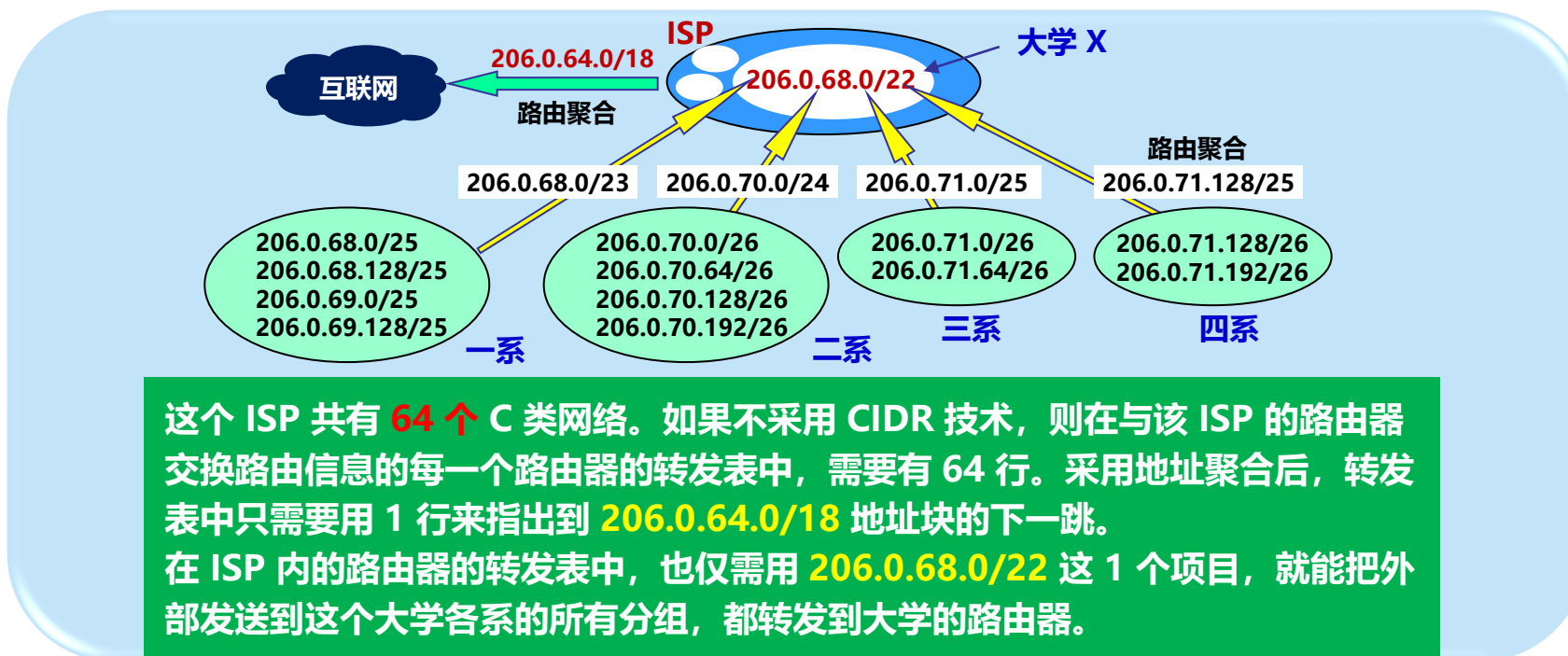


可见：网络前缀越短，地址块所包含的地址数越多。



网际协议IP

某大学IP路由聚合方案讨论，给出聚合过程



可见：网络前缀越短，地址块所包含的地址数越多。



网际协议IP

练习

- 如果子网掩码是255.255.192.0, 那么下列____主机必须通过路由器才能与主机129.23.144.16通信
 - A. 129.23.191.21
 - B. 129.23.127.222
 - C. 129.23.130.33
 - D. 129.23.148.127



网际协议IP

练习

- 某企业产品部的IP地址块为211.168.15.192/26，市场部的为211.168.15.160/27，财务部的为211.168.15.128/27，这三个地址块经聚合后的地址为_____
- A. 211.168.15.0/25
- B. 211.168.15.0/26
- C. 211.168.15.128/25
- D. 211.168.15.128/26



网际协议IP

子网掩码（地址掩码）

- **子网掩码**是一个**网络**或一个**子网**的重要属性
- IP地址通过**子网掩码**确定所在**网络**
- 假设有两台主机，主机A的IP地址为208. 17. 16. 165，主机B的IP地址为208. 17. 16. 185，它们的子网掩码为255. 255. 255. 224，两台主机是否能直接通信？

可以直接通信； $165=128+32+4+1$ $\longrightarrow$ 10100101

$224=128+64+32$ $\longrightarrow$ 11100000

$185=128+32+16$ $\longrightarrow$ 10111001



网际协议IP

子网掩码（地址掩码）

- **子网掩码**是一个**网络**或一个**子网**的重要属性
- IP地址通过**子网掩码**确定所在**网络**
- 假设有两台主机，主机A的IP地址为208. 17. 16. 165，主机B的IP地址为208. 17. 16. 185，它们的子网掩码为255. 255. 255. **240**，两台主机是否能直接通信？

不可以直接通信

$$165=128+32+4+1 \longrightarrow 10100101$$

$$240=128+64+32+16 \longrightarrow 11110000$$

$$185=128+32+16 \longrightarrow 10111001$$



网际协议IP

子网掩码（地址掩码）

- 路由器的路由表中的每一个项目，除了要给出目的网络地址外，还必须同时给出该网络的**子网掩码（网络前缀长度）**

前缀匹配	下一跳
192.4.153.0/26	R3
128.96.39.0/25	接口 m0
128.96.39.128/25	接口 m1
128.96.40.0/25	R2
192.4.153.0/26	R3
*（默认）	R4



网际协议IP

子网掩码与子网划分

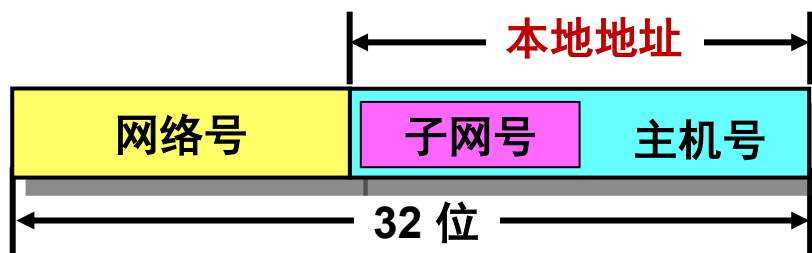
- 子网掩码很重要，如何确定？
 - 根据网络需求确定，称为**子网划分**
- 子网划分方法
 - 有**固定长度子网**和**变长子网**两种子网划分方法
 - 在采用**固定长度子网掩码**时，所有子网的子网掩码都**相同**
 - 在采用**可变长度子网掩码**时，子网的子网掩码可以**不相同**



网际协议IP

划分子网的基本思路

- 划分子网纯属一个单位内部的事情。单位对外仍然表现为没有划分子网的网络
- 从主机号借用若干个位作为子网号 subnet-id，而主机号 host-id 也就相应减少了若干个位



IP地址 ::= {<网络号>, <子网号>, <主机号>} (4-2)



网际协议IP

构成超网和子网划分的关系

- **构成超网**：将一个组织所属的几个C类网络**合并**成为一个地址范围更大的逻辑网络。（**将地址前缀相同的地址块合并成更大的地址块**）
- **子网划分**：将一个大的网络**划分**成几个较小的网络
- 构成超网的作用？
- 子网划分的作用？



网际协议IP

思考

- 如何划分子网（确定子网掩码中1的位数）？
 - 根据网络的具体情况：
 - (1) 共需要划分多少个子网？
 - (2) 每个子网中最多有多少台主机来选择合适的子网掩码？



网际协议IP

划分子网

- 确定子网个数
 - 如果需要10 (20、30...) 个子网 需要借多少位
- 确定每个子网内需要主机的个数
 - 如果需要20 (30、40、50、60.....) 个主机, 需要留多少个主机位?



网际协议IP

练习

- 下列哪种子网划分方法允许202.232.20.0网络的每个子网有30个IP地址?
 - A. 202.232.20.0 255.255.255.248
 - B. 202.232.20.0 255.255.255.240
 - C. 202.232.20.0 255.255.255.224
 - D. 202.232.20.0 255.255.255.192



网际协议IP

练习

- 现有一个公司需要创建内部的网络，该公司包括工程技术部、市场部、财务部3个部门，每个部门约有40~50台计算机。若要将各部门从网络上分割开，如果分配给该公司使用的地址为一个C类地址 202.205.232.0，如何划分网络地址？请确定各部门的网络地址、子网掩码、每个部门网络中的主机IP地址范围？

网络地址

子网掩码

主机范围

已知条件：

工程部	202.205.232.?	255.255.255.?	?
市场部	202.205.232.?	255.255.255.?	?
财务部	202.205.232.?	255.255.255.?	?

(1) C类地址 202.205.232.0

(2) 3个子网 (3个部门)

(3) 每个子网40-50台主机 (IP 地址)



网际协议IP

练习

- 首先，根据IP地址的网络前缀确定掩码长度，202.205.232.0，默认子网掩码为255.255.255.0/24
- 然后，根据每个子网需求的IP地址数目和子网的数目决定子网掩码的位数
 - 3个子网： $2^1 < 3 < 2^2$ 需要2位子网掩码
 - 每个子网40-50个IP地址： $2^5 < 40-50 < 2^6$ 需要6位主机位
 - **Subnet mask: 255.255.255.192**



网际协议IP

练习

- 确定网络地址

- 子网掩码: 255.255.255.192
- 二进制: 255.255.255.11000000
- 202.205.232.0包括4个子网:
 - 202.205.232.0 (00000000) =0
 - 202.205.232.64 (01000000) =64
 - 202.205.232.128 (10000000) =128
 - 202.205.232.192 (11000000) =192



网际协议IP

练习

- 确定子网地址

	网络地址	子网掩码	主机范围
工程部	202.205.232.0	255.255.255.192	?
市场部	202.205.232.64	255.255.255.192	?
财务部	202.205.232.128	255.255.255.192	?



网际协议IP

练习

- 确定子网主机范围

工程部 202.205.232.0 255.255.255.192

202.205.232.00 000000 (0) ---×用于本网地址

202.205.232.00 000001 (1)

202.205.232.00 000010 (2)

.

.

202.205.232.00 111110 (62)

202.205.232.00 111111 (63) ---×用于广播地址



网际协议IP

练习

- 确定子网主机范围

部门	网络地址	子网掩码	主机范围
工程部	202.205.232.0	255.255.255.192 (/26)	202.205.232.1~62
市场部	202.205.232.64	255.255.255.192 (/26)	202.205.232.65~126
财务部	202.205.232.128	255.255.255.192 (/26)	202.205.232.129~190



网际协议IP

子网掩码与子网划分

- 子网掩码很重要，如何确定？
 - 根据网络需求确定，称为**子网划分**
- 子网划分方法
 - 有**固定长度子网**和**变长子网**两种子网划分方法
 - 在采用**固定长度子网掩码**时，所有子网的子网掩码都**相同**
 - 在采用**可变长度子网掩码**时，子网的子网掩码可以**不相同 (VLSM)**



网际协议IP

定长子网掩码

- 现有一个公司需要创建内部的网络，该公司包括工程技术部、市场部、财务部3个部门，每个部门约有40~50台计算机。若要将各部门从网络上分割开，如果分配给该公司使用的地址为一个C类地址 202.205.232.0，如何划分网络地址？请确定各部门的网络地址、子网掩码、每个部门网络中的主机IP地址范围？

部门	网络地址	子网掩码	主机范围
工程部	202.205.232.0	255.255.255.192 (/26)	202.205.232.1~62
市场部	202.205.232.64	255.255.255.192 (/26)	202.205.232.65~126
财务部	202.205.232.128	255.255.255.192 (/26)	202.205.232.129~190



网际协议IP

什么是VLSM

- **VLSM:** Variable Length Subnet Mask, 可变长度子网掩码
- VLSM是一种划分子网分配IP地址的方法
- 1987 年, RFC 1009 定义: 在一个划分子网的网络中可同时使用几个不同的子网掩码
- **解决问题:** 使用VLSM可进一步提高 IP 地址资源的利用率
- 是IP分类和CIDR两种IP编址方法的过渡技术



网际协议IP

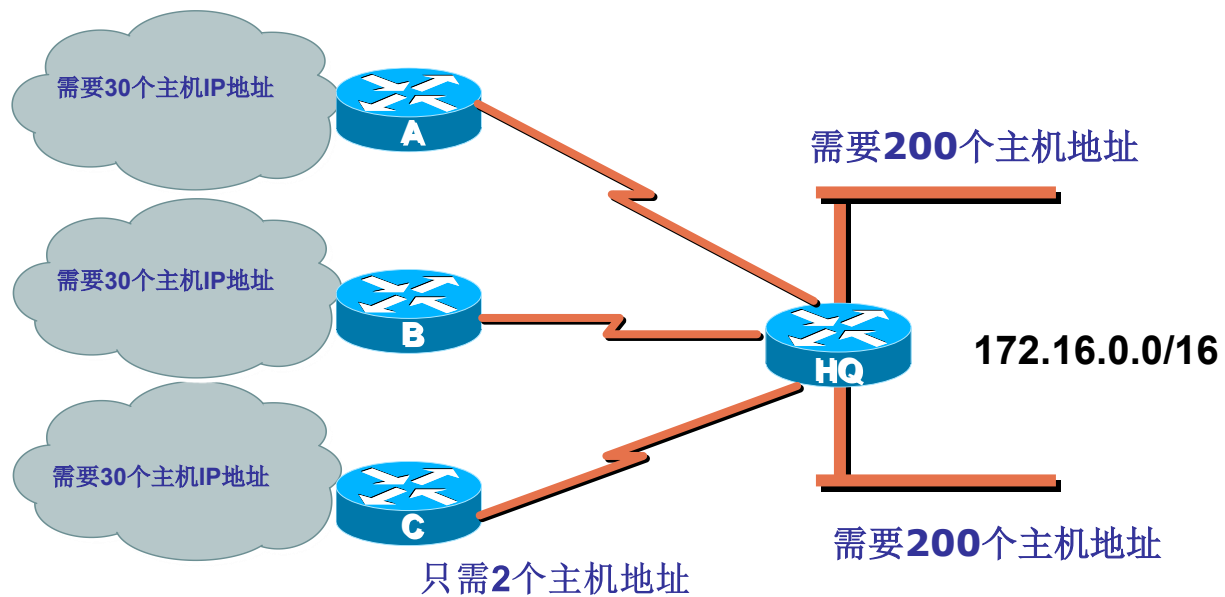
IP编码问题的演进

- 1987 年，RFC 1009 就指明了在一个划分子网的网络中可**同时使用几个不同的子网掩码**。
使用**变长子网掩码 VLSM** (Variable Length Subnet Mask)可进一步提高 IP 地址资源的利用率？
- 在 VLSM 的基础上又进一步研究出无分类编址方法，它的正式名字是**无分类域间路由选择 CIDR** (Classless Inter-Domain Routing)



网际协议IP

变长子网掩码的应用需求





网际协议IP

问题

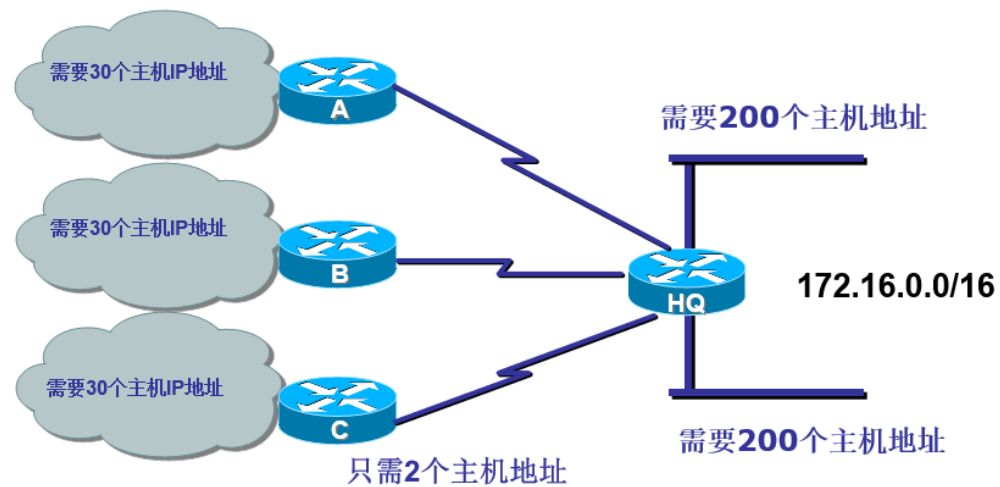
- 需要给几个子网分配IP地址

A. 5

B. 6

C. 8

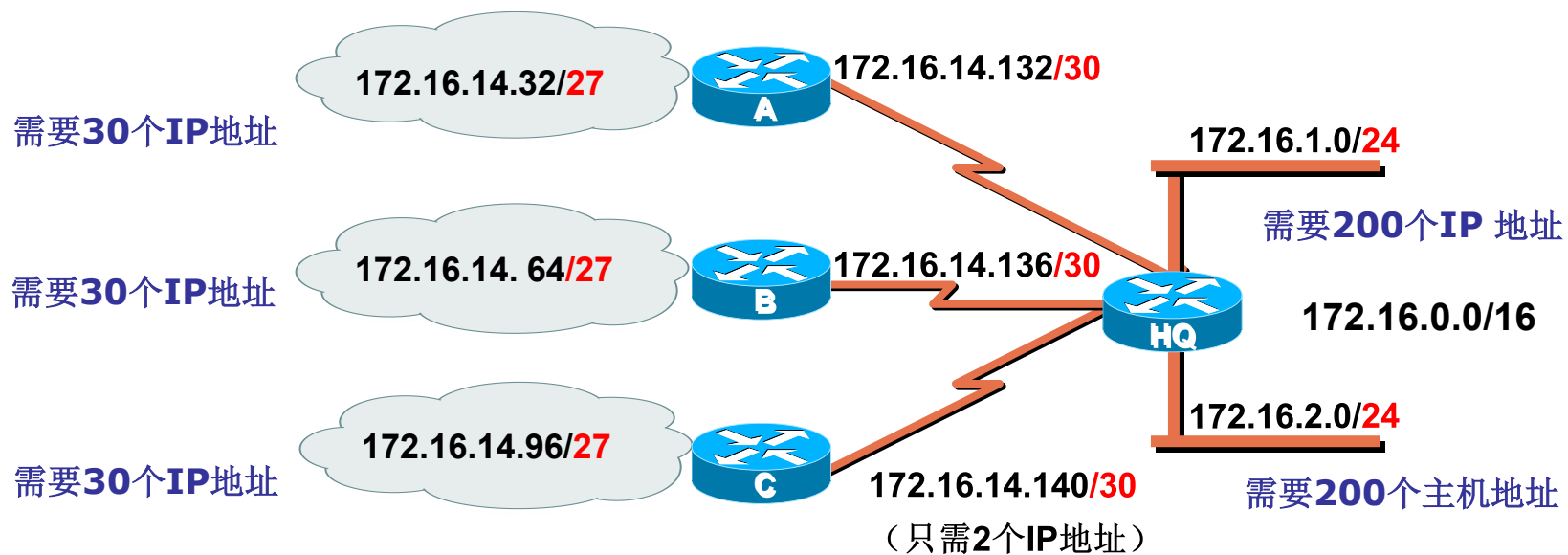
D. 9





网际协议IP

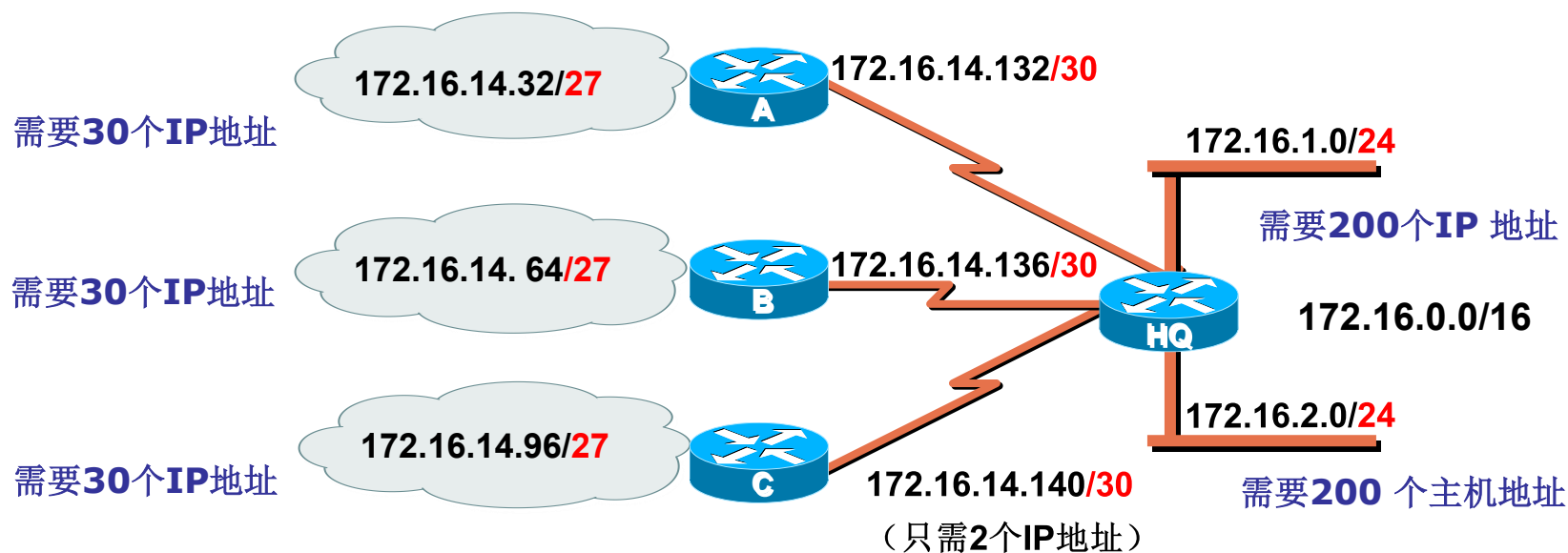
变长子网掩码的应用需求





网际协议IP

网络前缀大小的意义



/24子网：每个子网最多容纳254个IP（对应200个IP需求）

/27子网：最多容纳32个IP（对应30个IP需求）

/30子网：最多容纳2个IP（对应2个IP需求）



网际协议IP

VLSM子网划分过程

172.16.1.0/24

172.16.2.0/24

.

172.16.14.32/27

172.16.14.64/27

172.16.14.0/24

172.16.14.96/27

.

172.16.14.128/27

172.16.14.132/30

172.16.14.136/30

172.16.14.140/30

.

172.16.254.0/24



网际协议IP

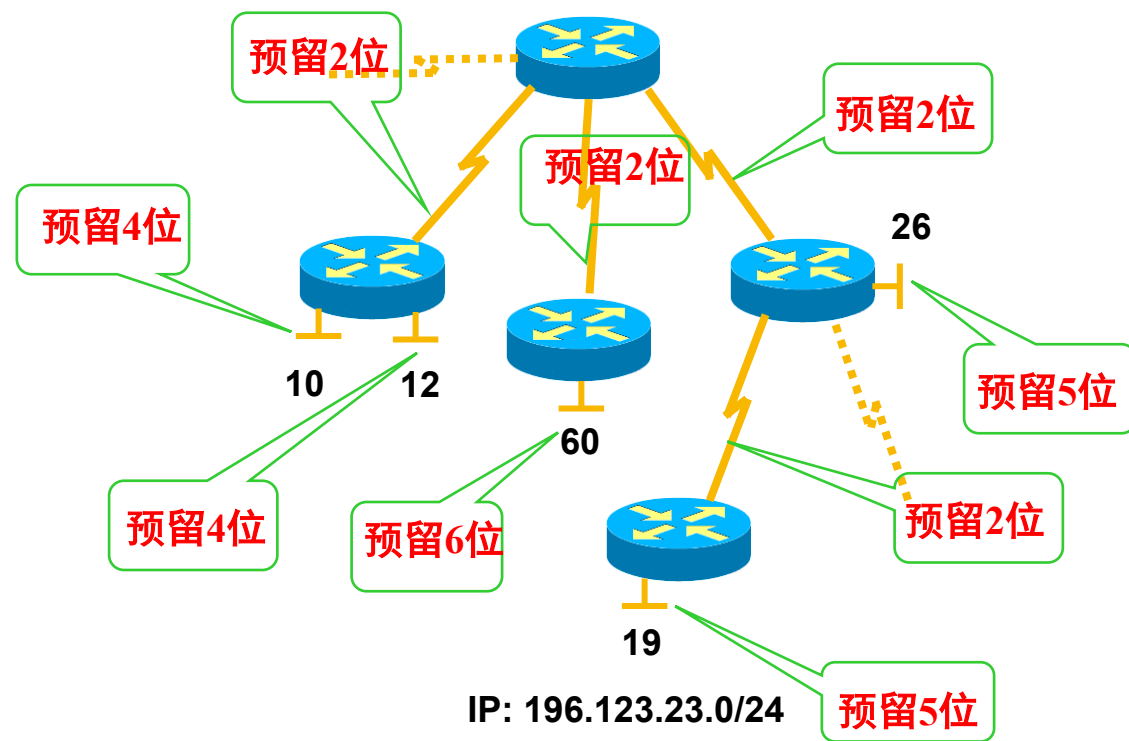
如何计算变长子网掩码

- 首先将各个子网所需的IP地址数统计好,计算其IP规模所需的子网掩码位数。（例如, 需要31--62个IP的子网, 掩码都需要/26
- 然后, 按照子网掩码位数的需求首先为IP地址数要求最多的子网分配其所需的IP地址。然后依次给规模递减的子网分配IP地址



网际协议IP

课堂练习





网际协议IP

课堂练习

- 已知网络地址：196.123.23.0/24

- 子网IP需求：

60个IP的子网：需要预留6位主机位 /26

26和19个IP的子网：需要预留5位主机位 /27

12和10个IP的子网：需要预留4位主机位 /28

2个串口IP的子网：需要预留2位主机位 /30

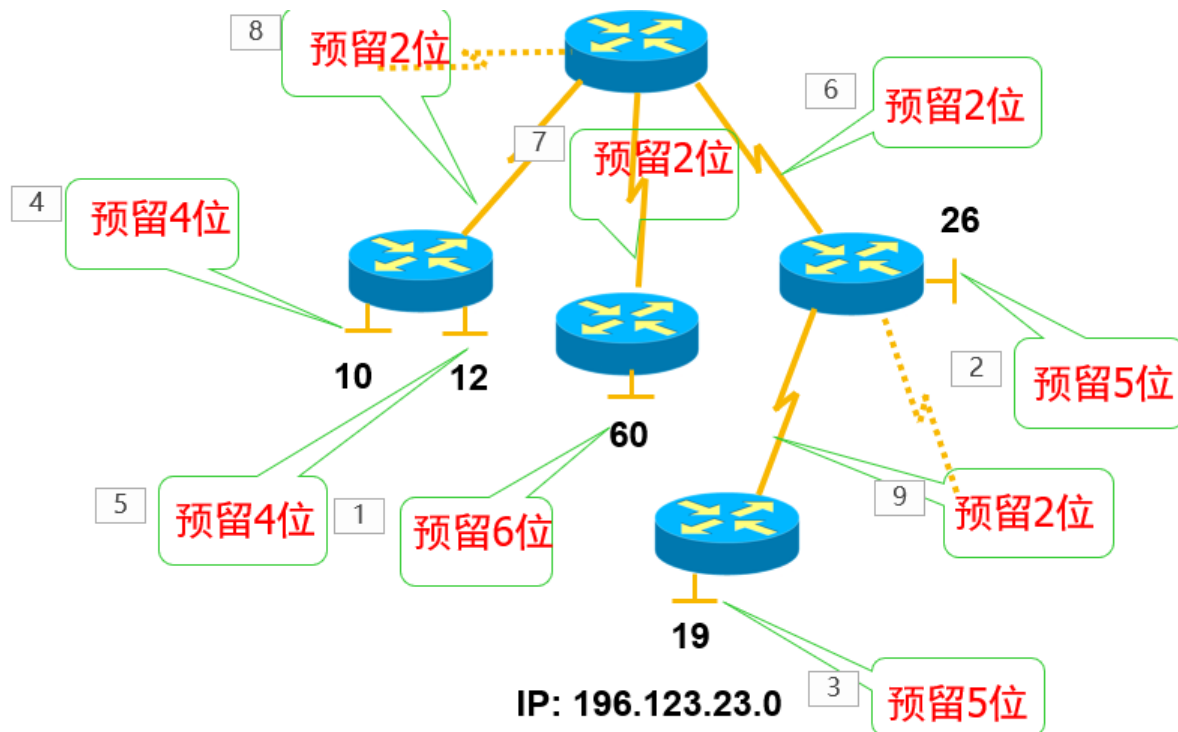
解：

196.123.23.0000000/26--- 分给60个IP的子网

196.123.23.0100000/26---继续分给其它子网

196.123.23.1000000/26---继续分给其它子网

196.123.23.1100000/26---继续分给其它子网





```

196.123.23.00000000/26--- 分给60个IP的子网
196.123.23.01000000/26---继续划分
    196.123.23.01000000/27---分给26个IP的子网
    196.123.23.01100000/27 ---分给19个IP的子网
196.123.23.10000000/26---继续划分
    196.123.23.10000000/28---分给12个IP的子网
    196.123.23.10010000/28---分给10个IP的子网
    196.123.23.10100000/28--继续划分
        196.123.23.10100000/30 --分给2个串口IP
        196.123.23.10100100/30 --分给2个串口IP
        196.123.23.10101000/30 --分给2个串口IP
        196.123.23.10101100/30 --分给2个串口IP
196.123.23.11000000/26---继续分给其它子网

```





网际协议IP

练习

- 某网络的 IP 地址空间为 192.168.5.0/24，采用变长子网方案划分子网，子网掩码为255.255.255.248，则该网络的最大子网个数、每个子网内的最大可分配地址个数为（ ）。（考研题）

- A. 32, 8
- B. 32, 6
- C. 8, 32
- D. 8, 30



网际协议IP

IP地址的特点

- IP 地址由网络前缀和主机号两部分组成
- IP 地址是标志一台主机（或路由器）和一条链路的接口
- 转发器或交换机连接起来的若干个局域网仍为一个网络
- 在 IP 地址中，所有分配到网络前缀的网络都是平等的

IP 地址是一种**分等级**的地址结构。

- 方便了 IP 地址的分配和管理。
- 方便实现路由聚合，减小了转发表所占的存储空间，以及查找转发表的时间。



网际协议IP

IP地址的特点

- IP 地址由网络前缀和主机号两部分组成
- IP 地址是标志一台主机（或路由器）和一条链路的接口
- 转发器或交换机连接起来的若干个局域网仍为一个网络
- 在 IP 地址中，所有分配到网络前缀的网络都是平等的

- 当一台**主机**同时连接到**两个网络**上时，该主机就必须同时具有**两个相应的 IP 地址**，其**网络号必须是不同的**。这种主机称为**多归属主机** (multihomed host)。
- 一个**路由器**至少应当连接到两个网络，因此一个路由器至少应当有**两个不同的 IP 地址**，每个接口的IP地址属于不同子网。



网际协议IP

IP地址的特点

- IP 地址由网络前缀和主机号两部分组成
 - IP 地址是标志一台主机（或路由器）和一条链路的接口
 - 转发器或交换机连接起来的若干个局域网仍为一个网络
 - 在 IP 地址中，所有分配到网络前缀的网络都是平等的
- 按照互联网的观点，一个网络（或子网）是指具有相同网络前缀的主机的集合。
 - 转发器或交换机连接起来的若干个局域网都具有同样的网络号，它们仍为一个网络。
 - 具有不同网络号的局域网必须使用路由器进行互连。



网际协议IP

IP地址的特点

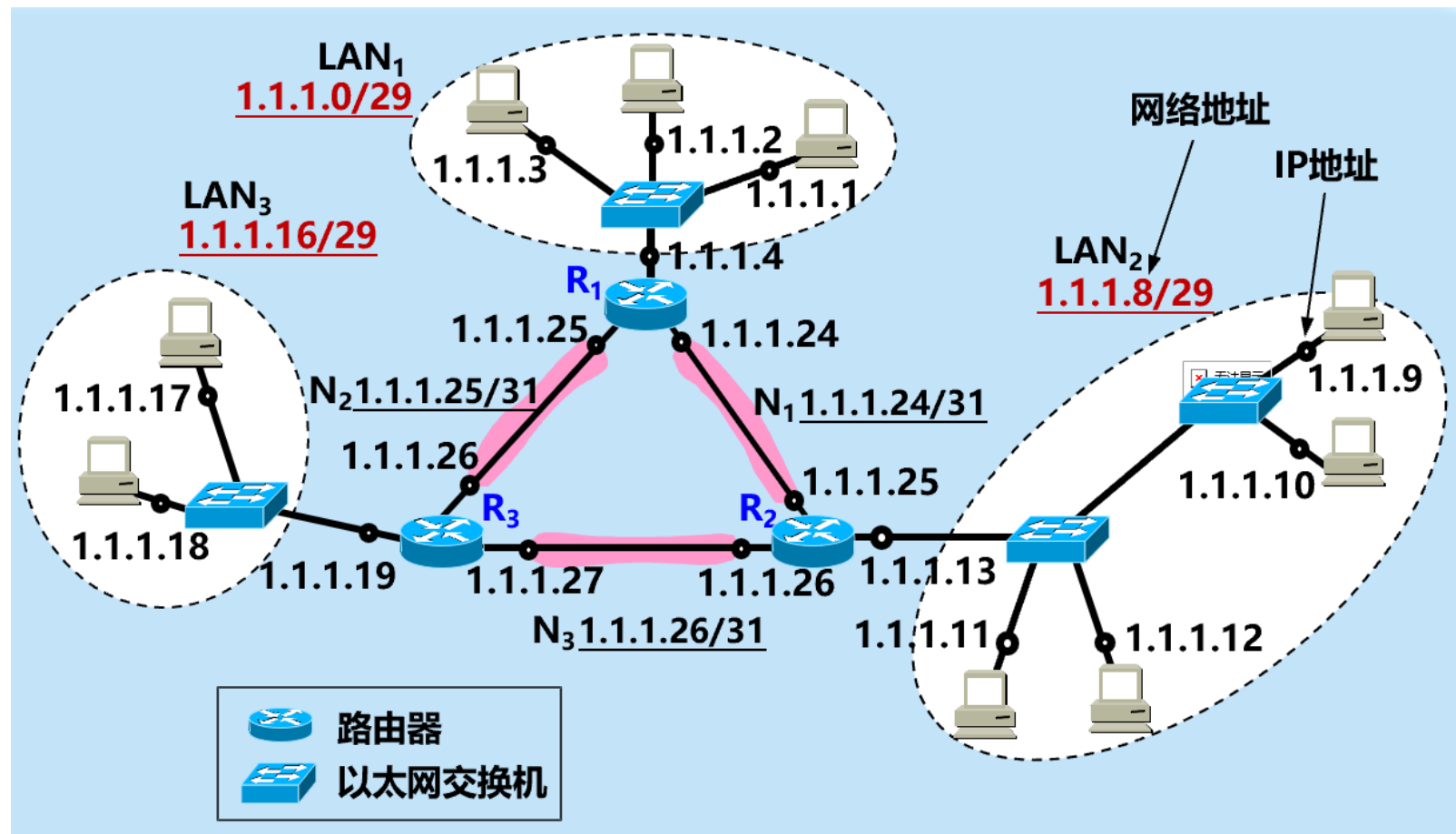
- IP 地址由网络前缀和主机号两部分组成
 - IP 地址是标志一台主机（或路由器）和一条链路的接口
 - 转发器或交换机连接起来的若干个局域网仍为一个网络
 - 在 IP 地址中，所有分配到网络前缀的网络都是平等的
- 互联网**同等对待**每一个 IP 地址，不管是范围很小的局域网，还是可能覆盖很大地理范围的广域网

网际协议IP

练习

- 右图中几个子网?

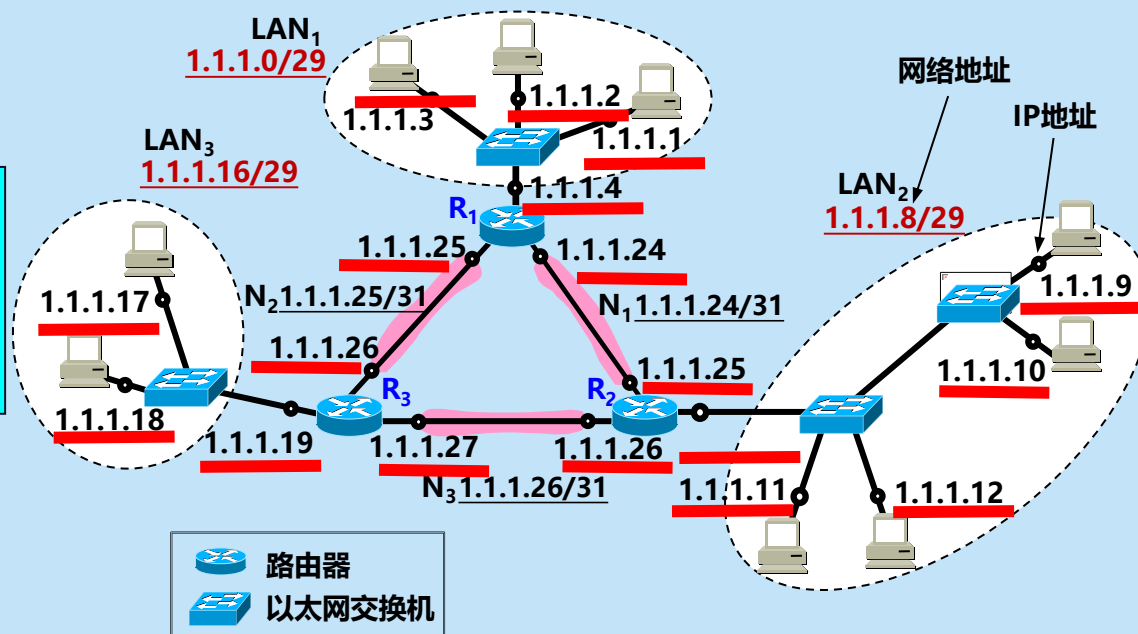
- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6





特别注意

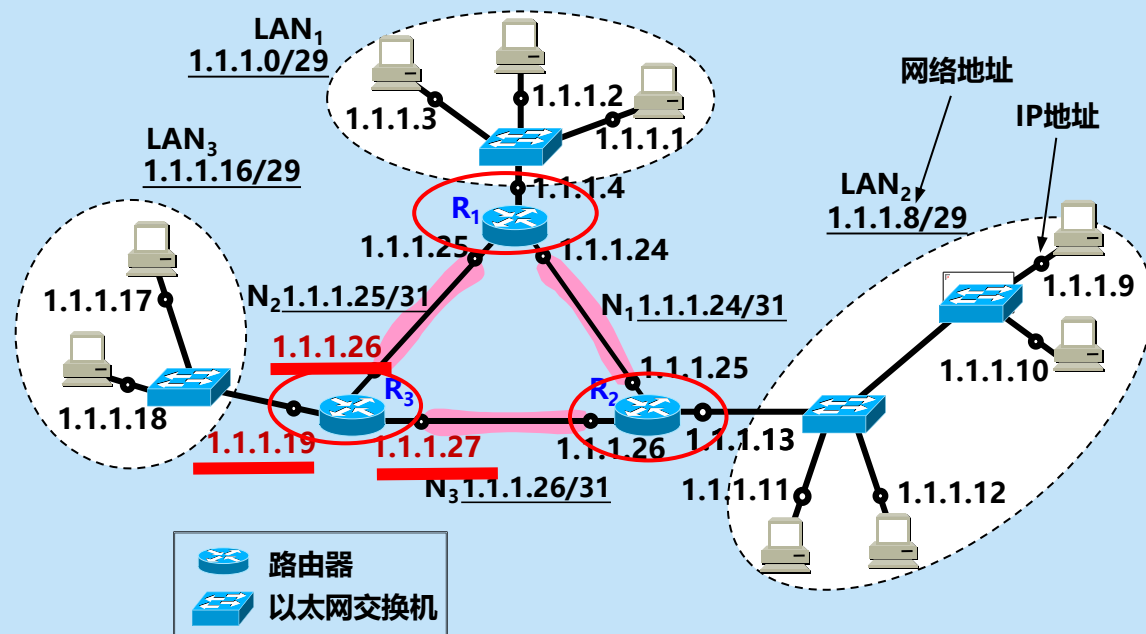
**同一个局域网上的
主机或路由器的
IP 地址中的网络号
必须一样。**



网际协议IP

特别注意

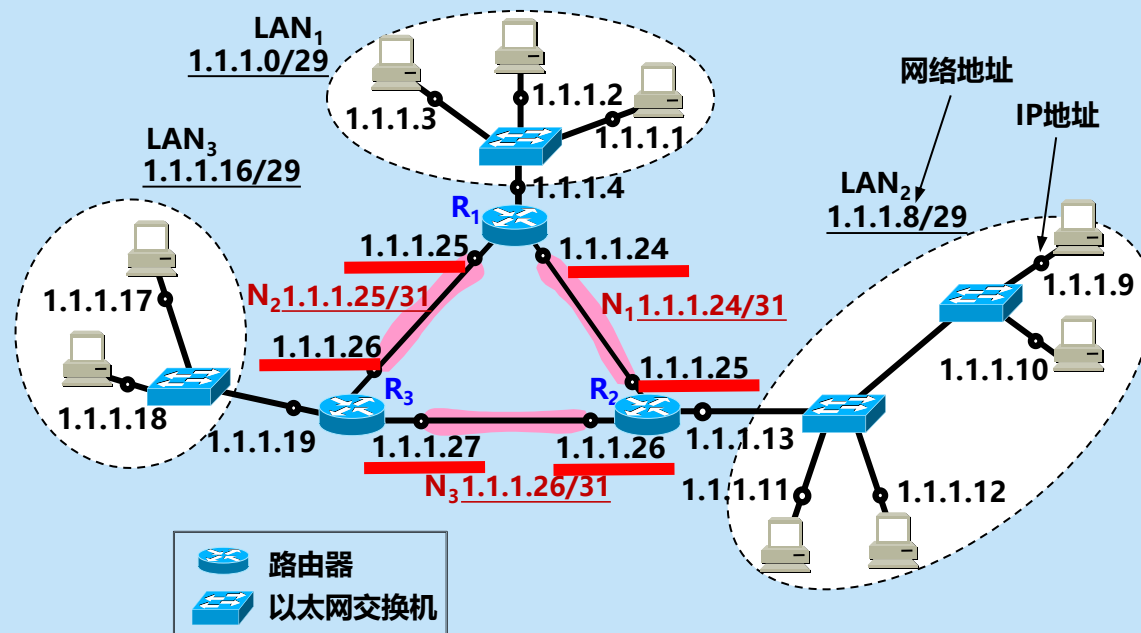
路由器的每一个接口都有一个不同网络号的IP地址。



网际协议IP

特别注意

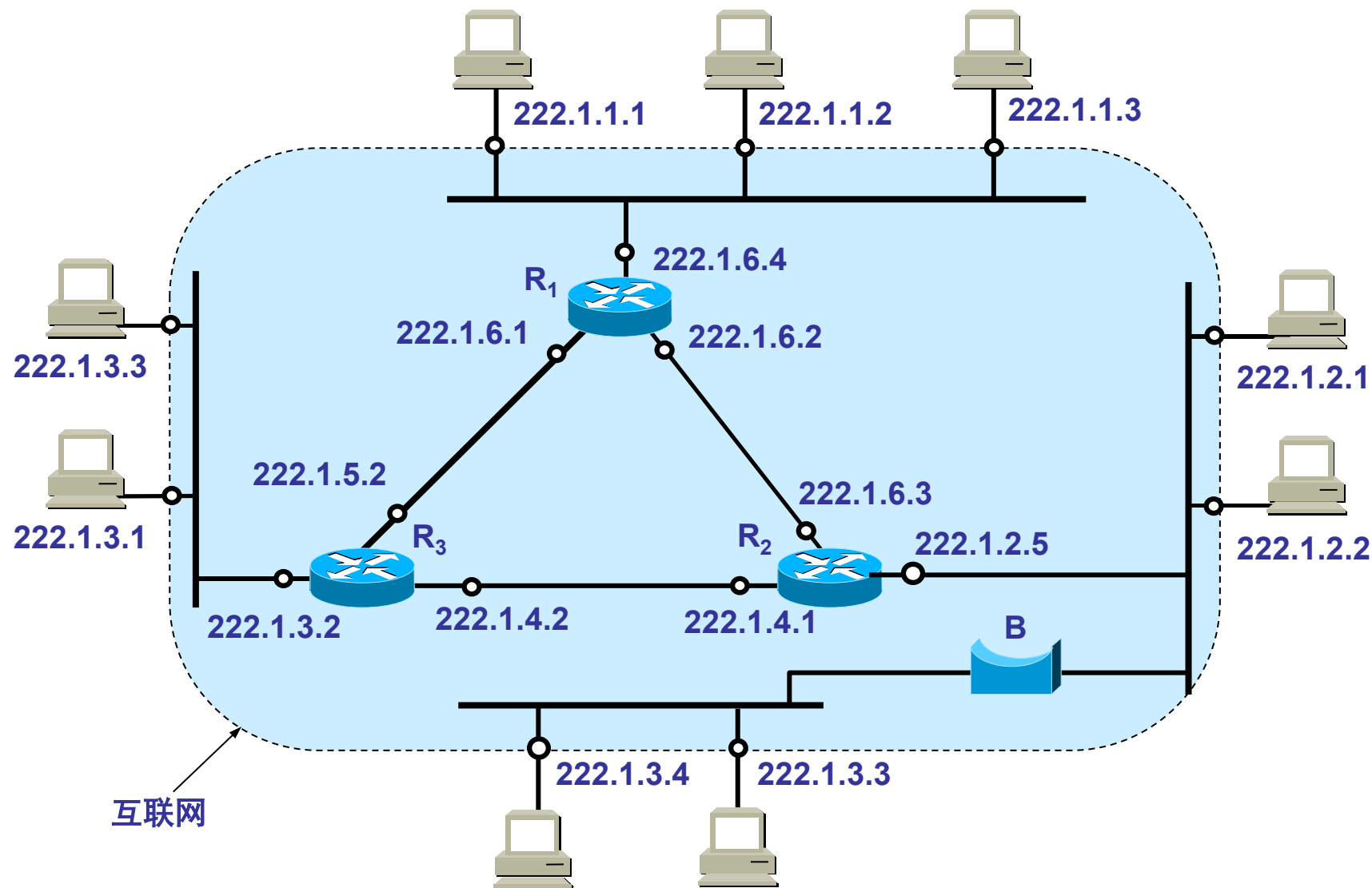
两个路由器直接相连的接口处，可指明也可不指明 IP 地址。如指明 IP 地址，则这一段连线就构成了一种只包含一段线路的特殊“网络”。这种网络**仅需两个 IP 地址**，可以使用 **/31** 地址块。主机号可以是 0 或 1。

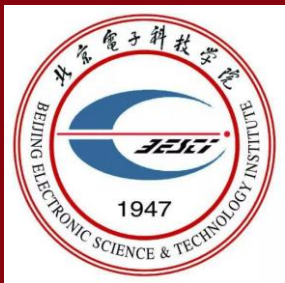


网际协议IP

思考

- IP配置正确吗？





谢谢同学们的参与
让我们一起享受计网的饕餮盛宴